

Průvodce tvorbou odborné práce



2023

Gymnázium J. K. Tyla

Obsah

1	Systém odborných prací na Gymnáziu J. K. Tyla.....	3
2	Struktura odborné práce	7
2.1	Anotace, klíčová slova, obsah, seznam zdrojů.....	7
2.2	Úvod.....	7
2.3	Teoretická část.....	8
2.4	Metodická část	9
2.5	Výsledky a diskuze	9
2.6	Závěr	10
3	Nejběžnější výzkumné metody, přístupy a postupy	11
3.1	Některé základní pojmy	11
3.2	Kvantitativní a kvalitativní výzkum	12
3.3	Experiment.....	14
3.4	Dotazníkové šetření.....	15
3.5	Rozhovor.....	18
3.6	Pozorování	19
3.7	Systematická rešerše.....	20
3.8	Komparace	21
3.9	Práce se statistikami.....	22
3.10	Kódování.....	23
4	Formální stránka práce	24
5	Práce se zdroji.....	25
5.1	Harvardský systém	25
5.1.1	Odkazování v textu	25
5.1.2	Bibliografické citace	26
5.2	Forma číselného odkazu	26
5.2.1	Odkazování v textu	26
5.2.2	Bibliografické citace	27
5.3	Plagiát.....	27
6	Pravidla pro tvorbu součástí odborného textu	28
6.1	Textové součásti.....	28
6.1.1	Tabulka.....	28
6.1.2	Matematický vzorec a matematická rovnice	29
6.1.3	Ukázka programového kódu.....	30
6.2	Grafické součásti	31
6.2.1	Obrázek	31
6.2.2	Graf.....	32
6.2.3	Chemický vzorec, chemická rovnice, chemické schéma	32
7	Hodnocení odborné práce	33
8	Literatura	35

1 Systém odborných prací na Gymnáziu J. K. Tyla

a. Proč se do toho zapojíte?

Prostřednictvím tvorby vlastní odborné práce vás chceme zdokonalit v dovednostech práce s textem, práce se zdroji a v samotné tvorbě odborného textu. Chceme, abyste si prohloubili schopnosti vyhledávat informace, kriticky s nimi pracovat a abyste získali hlubší vhled do oboru, jenž vás oslovil. Chceme, abyste si zkusili vědecký způsob práce a uvažování. Jsme přesvědčeni, že se bez toho jako budoucí vysokoškoláci neobejdete. Získáte-li tyto kompetence, budete mít oproti ostatním výhodu.

b. Máme stanovená pravidla.

- Máte dva měsíce na nalezení tématu a hledání zdrojů či zajištění výzkumu.
- Na vytvoření práce máte pak ještě jeden celý rok.
- Budete mít možnost práci prezentovat spolužákům.
- Budete mít možnost svoji práci přihlásit do Středoškolské odborné činnosti.
- Jeden učitel se bude věnovat při vedení práce obvykle nejvýše čtyřem žákům.

c. Kdy práce vzniká vzhledem k průběhu studia?

Ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku. Výběr tématu probíhá v posledních dvou měsících druhého ročníku, následně pracujeme. V prvních třech měsících čtvrtého ročníku můžete v rámci předmětu IVT konzultovat svůj text z hlediska správného a efektivního formátování, sazby apod. Přehled důležitých termínů najdete v [bodě 1.](#)

d. Odbornou práci můžete psát ze všech předmětů.

Tedy ze všech předmětů, které se ve třetím a čtvrtém ročníku vyučují. Neotevře-li se nějaký seminář (typicky hudební nebo výtvarná výchova), bude možné práci psát i z něj.

e. Odbornou práci můžete psát v až tříčlenné skupině

Protože si máte vyzkoušet vědecký způsob práce a myšlení a vědci v posledních letech čím dál častěji pracují v týmech, můžete odbornou práci zpracovávat sami, nebo v až tříčlenné skupině. Pokud se rozhodnete zpracovávat práci ve skupině, musí se konzultací účastnit všichni její členové, z průběhu konzultací musí být zřejmé, že se všichni členové skupiny na práci podílejí a všichni členové skupiny se musí aktivně zúčastnit obhajoby.

f. Každý má svého vedoucího.

Vedoucím vaší práce je zpravidla učitel naší školy. Může jím být ale i odborník z praxe nebo třeba vysokoškolský učitel, tedy někdo z partnerské instituce. Vedoucí práce vám schválí téma, zaeviduje ho a pomáhá vám práci vytvořit, kontroluje dodržování termínů. Pomůže, když ho o to požádáte, ale nezapomeňte, že tvorba práce je vaším vzděláváním, vaší odpovědností. Po odevzdání je to vedoucí práce, kdo ji ohodnotí.

Vedoucího práce si vybíráte sami. Oslovte učitele vyučujícího předmět, do kterého spadá vaše téma (o tom viz dále). Vedoucího si vybíráte do konce června ve druhém ročníku. Kdo si vedoucího a téma do konce června nevybere, tomu bude oboje přiděleno na začátku září.

g. Jak si vybrat téma?

Celá práce se vám bude nejlépe psát, když si nebudete vybírat téma podle nízké náročnosti, ale podle toho, co vás baví nebo zajímá či podle zájmu o problematiku, o které byste se chtěli víc dozvědět. Není od věci vybírat téma z oboru, který byste chtěli studovat na VŠ; to vám pomůže se pro obor rozhodnout, nebo své směřování přehodnotit.

Dobré téma je takové, o kterém jde vyzkoumat něco nového, existuje k němu dostatek zdrojů, umožňuje nějaký praktický výstup. Dobré téma musí umožnit stanovení takového cíle, který je dosažitelný metodami vědeckého myšlení na středoškolské úrovni.

Svůj nápad prokonzultujte s vytipovaným vedoucím práce, pomůže vám téma zformulovat, posoudí ho a poradí vám s jeho uchopením, tedy s formulací cíle. Případně vás odkáže na jiného učitele, kterému by mohlo být vaše téma bližší. Jestli máte vybraný předmět, ale nedaří se vám zvolit konkrétní téma, také se obraťte na učitele, pomůže vám. Vedoucím vaší práce může být i učitel, který přímo vás neučí.

Abyste se vyznali v tom, který učitel má kolik žáků na starosti, existuje online sdílená evidence. Odkaz na ni dostanete prostřednictvím e-mailu.

h. Mám téma a co dál?

Nejprve je potřeba stanovit cíl práce. S tím vám pomůže vedoucí práce. Správně stanovený cíl je konkrétní, realistický, relevantní v oboru a ověřitelný. Následně hledejte způsob, jak cíle dosáhnout: stanovte si dílčí kroky výzkumu, např. shromažďujte zdroje (prameny, literatura, ...), navrhujte výzkumný design a výzkumné metody. Mějte na paměti, že z práce musí být patrný váš vlastní přínos.

Pakliže se v průběhu práce ukáže, že je téma potřeba upravit (přeformulovat), je to možné po dohodě s vedoucím práce. Je možné téma i změnit, opět po dohodě s vedoucím. Není možné změnit vedoucího práce. Cíl se může v průběhu práce modifikovat a upravovat.

Dejte pozor – text odborné práce musí být správně ozdrojován – je to jedna z věcí, kterou se učíme. Pokud vycházíte z cizích myšlenek, rovnou text opírejte o zdroje, správně citujte (viz [kapitolu 5](#)). K už napsanému textu se odkazy na zdroje zpětně špatně hledají.

i. Rozsah práce

Rozsah práce je stanoven na minimálně 18 000 znaků včetně mezer (10 normostran), pokud vedoucí práce nestanoví v odůvodněných případech jinak (vzhledem např. k náročnosti praktické části). Do minimálního rozsahu se počítá úvod, hlavní text a závěr práce.

j. Odevzdání práce

Hotová práce se odevzdá k hodnocení vašemu vedoucímu ve dvou etapách. Do 30. září ve 4. ročníku musíte odevzdat obsahovou část práce, do 30. listopadu pak práci upravenou i po formální stránce. Znamka za práci se udělí na konci 1. pololetí 4. ročníku, ale už ne z konkrétního předmětu, ale vždy z IVT. Je to proto, abyste všichni měli v klasifikaci stejné podmínky, nehledě na vyučovací předmět.

Pozor, odevzdejte práci včas. Neodevzdáte-li včas obsah práce, dostáváte za něj v protokolu 0 bodů. Obdobně za neodevzdání formálně upravené práce v řádném termínu dostáváte 0 bodů za formální stránku práce.

Práce se odevzdává elektronicky přes portál Odevzdej.cz, kde je pro vás vytvořena „odevzdávárna“.

k. Obhajoba a hodnocení

Obsah práce, formální náležitosti i obhajoba práce se hodnotí jednou společnou známkou. K hodnocení práce se užívají [společná školní kritéria](#), aby bylo hodnocení napříč předměty a učiteli spravedlivé.

Svou práci budete obhajovat během prosince před komisemi složenými ze tří učitelů předmětu, v němž jste odbornou práci psali. Obhajoba trvá 15 minut, z toho 5 minut budete mít na prezentaci hlavních výsledků a zjištění své práce, zbývajících 10 minut bude věnováno odborné diskuzi, při které prokážete znalost problematiky. Obhajoba, zejm. diskuze, se podstatně podílí na známce z odborné práce. Výsledek obhajoby zaneše vedoucí práce po jejím skončení bez zbytečného odkladu do hodnoticího protokolu.

Vedoucí práce ohodnotí do konce prvního lednového týdne textovou část práce a hodnocení zaneše do hodnoticího protokolu. Jakmile je hodnoticí protokol kompletní, odevzdá se učiteli IVT, který zaneše známku z práce do klasifikace z IVT. Tato známka má váhu 70. Hodnocení textové části práce vám bude sděleno před obhajobou. Získání známky z odborné práce je nutnou podmínkou pro klasifikaci v 1. pololetí 4. ročníku v předmětu IVT. Pokud z odborné práce budete mít 0 %, musíte ji upravit a obhájit ve 2. pololetí 4. ročníku, jinak nemůžete z IVT dostat známku na vysvědčení.

Jestliže se prokáže, že práce je plagiátem, hodnotí se 0 %. I v tomto případě je potřeba práci opravit a obhájit ve 2. pololetí 4. ročníku.

Pokud někdo vypracuje a odevzdá SOČ v prvním, druhém nebo třetím ročníku, lze tuto předat k hodnocení jako odbornou práci za užití všech výše popsanych mechanismů. Jestli tedy máte napsanou práci v rámci SOČ, tu školní už psát nemusíte.

1. Doporučený postup práce

do konce 2. ročníku	zvolit téma a vybrat vedoucího práce
do konce září ve 3. ročníku	stanovit cíle a konkrétní plán práce
do poloviny listopadu ve 3. ročníku	nalézt základní zdroje
do konce prosince ve 3. ročníku	napsat první verzi úvodu práce
do konce ledna ve 3. ročníku	rozmyslit metodiku práce
do konce března ve 3. ročníku	dokončit teoretickou část práce
do poloviny září ve 4. ročníku	zpracovat výsledky, napsat závěr
do konce září ve 4. ročníku	odevzdat obsahovou část práce
do konce listopadu ve 4. ročníku	provést formální úpravy práce v hodinách IVT a odevzdat finální verzi práce
do konce 1. pololetí 4. ročníku	obhajoba odborné práce a ohodnocení práce vedoucím

2 Struktura odborné práce

Odborná práce musí obsahovat titulní stranu, prohlášení, anotaci a klíčová slova v češtině i angličtině, obsah, úvod, samotný text práce, závěr a seznam použitých zdrojů. Je potřeba si uvědomit, že celá odborná práce tvoří jeden smysluplný, logický celek; teoretická a praktická část spolu musí být jednoznačně provázány.

Dle charakteru konkrétní práce mohou být její dílčí části modifikovány a ve výjimečných případech může některá část chybět. Např. bude-li mít práce podobu argumentační eseje, bude její struktura jiná. S tím vám poradí vedoucí práce.

2.1 Anotace, klíčová slova, obsah, seznam zdrojů

Smyslem **anotace** je poskytnout čtenáři stručné a výstižné shrnutí práce, představit základní výsledky čtenáři, který nemá čas číst celou práci, a přesvědčit čtenáře, že práce stojí za přečtení. Doporučený rozsah je 150–250 slov. Je potřeba vnímat anotaci jako popis toho, co bylo v práci uděláno, nikoli jako její hodnocení. Z toho důvodu se anotace píše v minulém nebo přítomném čase. Struktura anotace přibližně odpovídá struktuře práce: nejprve se stručně představí zkoumaný problém, následně se stručně popíší použité metody, nejdůležitější výsledky a na závěr případná doporučení do budoucna nebo zásadní význam a přínos práce.

Klíčová slova jsou u odborných prací důležitá kvůli jejich vyhledání v databázích. Označení klíčová slova je zavádějící, protože se často jedná o slovní spojení. Mělo by se jednat přibližně o pět pojmů, které práci dobře vystihují. Klíčová slova by neměla být ani příliš dlouhá, ani příliš krátká. V případě příliš dlouhých existuje riziko, že práce nebude vyhledatelná, v případě příliš krátkých pak riziko přílišné obecnosti. Dává-li to smysl, neměla by klíčová slova obsahovat stejné pojmy jako název práce. Vyhledávání v databázích probíhá podle názvu i podle klíčových slov, využitím různých slov zvyšujete šanci na nalezení své práce. Při vytváření klíčových slov je vhodné vyjít z otázky „Která slova bych zadával(a) do vyhledávače, kdybych chtěl(a) najít svou práci?“.

Obsah se generuje automaticky a obsahuje čísla a názvy všech kapitol a podkapitol a čísla stran, na kterých tyto kapitoly a podkapitoly začínají. Pro úspěšné vygenerování obsahu je potřeba používat styly.

Seznam zdrojů se řídí pravidly pro zvolený způsob odkazování, podrobné pokyny naleznete v [kapitole 5](#).

2.2 Úvod

Cílem úvodu odborné práce je vysvětlit čtenáři, proč je práce důležitá, jaký bude její přínos a proč by si ji měl přečíst. Zároveň má čtenáře vtáhnout do úzce vymezeného tematického zaměření práce. Aby bylo těchto cílů dosaženo, měl by úvod mít strukturu trychtýře: od velmi obecného tématu se postupně zužuje ke konkrétnímu cíli práce.

Na začátku úvodu je vhodné čtenáře uvést do širšího kontextu a vysvětlit mu, jak se ho celé široké téma týká. Následně je potřeba specifikovat, co konkrétně z širokého, obecného tématu se v práci řeší, a velice stručně popsat to základní, co se o tom ví. Dále je vhodné upozornit na to, co se k tématu zatím ještě neví nebo co zatím nebylo předmětem výzkumu a proč je relevantní se tím zabývat. Tato část úvodu je zásadní, v ní se čtenář dozvídá, co je hlavním přínosem práce. Z takto nastíněné mezery v dosavadním poznání pak vychází **cíl práce**, který je nezbytnou částí úvodu. Cíl je základem pro psaní dalších částí práce. Je potřeba stanovit si ho dostatečně konkrétně, aby celá práce mohla směřovat k jeho naplnění. Cíl musí být ověřitelný, dosažitelný a relevantní v předmětu.

2.3 Teoretická část

Cílem teoretické části je především stanovení hypotéz. Kromě toho ukazuje teoretická část znalosti autora v oboru, pomáhá vybrat vhodné metody pro praktickou část a umožňuje zobecnit výsledky. Čtenář by se v teoretické části měl seznámit s tím, co už bylo k tématu napsáno, a měl by z ní pochopit, jak a proč je napsaná část praktická. Teoretická část je tedy výsledkem rešerše literatury, její nezbytnou součástí jsou odkazy na použité zdroje.

V teoretické části by měly být definovány pojmy užívané v práci. Především ve společenských vědách neexistují jednotné definice pojmů, čtenář musí tedy dobře porozumět vašemu užívání pojmů. V teoretické části můžete představit různé přístupy k vymezení pojmů a popsat, který z nich užíváte ve své práci vy a proč.

Dále by měly být stručně představeny možné teoretické přístupy ke studované problematice. Teorie, kterou dále používáte, by měla být popsána a vysvětlena tak, aby čtenář mohl pochopit postup vašeho výzkumu, který popisujete v praktické části.

Neexistuje jednoznačný postup, jak napsat teoretickou část, aby byly splněny všechny její cíle. Důležité je si uvědomit, že nejprve se píše teoretická část práce a teprve pak následuje psaní části praktické, protože praktická část z části teoretické vychází. Na základě teoretické části se stanovují hypotézy, které se pak v praktické části ověřují. Doporučit lze velmi obecný postup:

- Na základě stanoveného cíle výzkumu si velmi stručně popsat problém a stanovit výzkumné otázky.
- Na základě výzkumných otázek provést rešerši literatury. Rešerše musí být úzce zaměřená, aby její výsledky byly pro odbornou práci užitečné.
- Na základě rešerše literatury definovat pojmy a vybrat nejvhodnější teorii, kterou lze využít k odpovědi na výzkumné otázky.

2.4 Metodická část

Metodická část patří už do praktické části práce. Popisujete v ní, jak jste prováděli výzkum. Metodická část má dva hlavní cíle: ukázat, že výzkumná studie je validní (tj. k nalezení odpovědi na výzkumnou otázku jsou použity vhodné metody), a umožnit zopakování výzkumu.

Metodická část by měla obsahovat informace o:

- **subjektech výzkumu**, tedy na kom nebo na čem byl výzkum proveden, kolik jich bylo, jakým způsobem byly vybrány, jejich základní charakteristiky důležité pro výzkum a případně kritéria rozdělení do skupin, pokud byly subjekty do skupin rozděleny.
- **použitých přístrojích a nástrojích**, tedy všech měřicích přístrojích, dotaznících, strukturovaných rozhovorech, pozorováních, použitých aplikacích. Není potřeba zmiňovat běžně užívané vybavení (počítač s OS Windows 11 nebo MS Word). U přístrojů je vhodné uvádět i značku, typ, výrobce a případně způsob měření. Dotazníky, protokoly z pozorování, strukturu rozhovoru apod. je vhodné vložit do práce jako přílohu.
- **procesu**, což znamená popis designu studie (experiment, kvaziexperiment apod.), průběhu výzkumu (co a v jakém pořadí se dělalo, jak se připravovaly výchozí látky, jak dlouho procházel proud vodičem, v jakém pořadí byly použity měřicí přístroje, ...) a analýz získaných dat (statistické analýzy, hledání shluku, určení středu útvaru, ...).

Po napsání metodické části je vhodné si ji po sobě s odstupem např. týdne znovu přečíst a říci si, zda je možné podle ní výzkum provést. Pokud ne, je potřeba ji upravit. Ještě účinnější je nechat někoho jiného, kdo do výzkumu nebyl zapojen, přečíst metodickou část a upravit ji podle jeho postřehů, jsou-li relevantní. Při psaní se držte toho, že popisujete příběh výzkumu: v odborné práci je vhodné psát metodickou část chronologicky. Pokud dává smysl znázornění průběhu výzkumu diagramem, využijte ho. Pro čtenáře bude představitelnější, jak výzkum probíhal.

Do metodické části nepatří porovnání různých metod, jeho místo je v Diskuzi. Nepatří sem ani popis výsledků, ten patří do sekce Výsledky.

2.5 Výsledky a diskuze

V odborných člancích nebo vysokoškolských kvalifikačních pracích se běžně objevují kapitoly Výsledky a Diskuze. Každá z nich má jiný smysl, nicméně v odborné práci je možné je sloučit do jedné.

Cílem kapitoly **Výsledky** je představit výsledky výzkumu: jedná se o naměřená data a výsledky provedených analýz. Nezapomeňte, že metody použité pro analýzu dat se popisují v metodické části práce. Výsledky se popisují stručně, objektivně, bez vlastních interpretací, v logickém pořadí (nejprve zásadní, obecné výsledky, posléze detailnější

výsledky) a v minulém čase. Z výsledků by mělo být zřejmé, zda potvrzují nebo nepotvrzují stanovené hypotézy, případně jak se vztahují k výzkumné otázce.

Struktura a obsah kapitoly Výsledky se liší v závislosti na výzkumném designu. U kvantitativního výzkumu by měla obsahovat popisné statistiky, relevantní tabulky a grafy a případně výsledky provedených statistických analýz. U kvalitativního výzkumu se obvykle popisují pozorované trendy a vzorce, zmiňují se odchylky od nich a objevují se doslovné citace např. z rozhovorů, které se vždy píšou do uvozovek.

Cílem **Diskuze** je interpretace výsledků, která nepatří do sekce Výsledky. Kromě interpretace výsledků Diskuze obsahuje i porovnání výsledků vašeho výzkumu s dříve provedenými výzkumy. Podobně jako v teoretické části jsou tedy její nezbytnou součástí odkazy na literaturu. Z Diskuze by mělo být čtenáři zřejmé, proč jsou výsledky důležité, jak souvisí s existujícími výzkumy, jak jsou prakticky využitelné a případné limity vašeho výzkumu.

2.6 Závěr

Závěr shrnuje celou práci. Opakují se v něm klíčová zjištění, uvádí se doporučení pro další výzkum a popisují praktické dopady. Musí z něj být jasné, zda bylo dosaženo cíle práce. Důležitým aspektem závěru je, že nepřináší žádné nové myšlenky, pouze shrnuje v článku již dříve napsané.

Závěr funguje jako most od konkrétního výzkumu k obecnějšímu tématu. Doporučená struktura je přesně opačná než v případě úvodu. Závěr se začíná psát konkrétní myšlenkou (zopakování cíle práce, připomenutí kontextu výzkumu jednou větou), pokračuje dosaženými výsledky, které logicky propojuje, a končí zobecněním. Zobecnění v tomto případě může mít podobu významu výzkumu v praxi, popisu, jak výzkum přispěl k dosavadnímu stavu poznání, výzvy k akci nebo návrhů pro další výzkum.

Při psaní závěru je vhodné nezačínat ho slovy „závěrem“, „na závěr“ apod. V závěru se neuvádí nové téma, cíl se nezmiňuje bez stručného kontextu, nekončí pouhým zopakováním cíle nebo výzkumné otázky. Závěr neobsahuje sentimentální a emocionální výrazy, nepatří do něj subjektivní hodnocení odborné práce (psaní jsem si užil apod.).

3 Nejběžnější výzkumné metody, přístupy a postupy

Cílem této kapitoly je představit nejčastěji užívané výzkumné metody, přístupy a postupy, které můžete využít při tvorbě odborné práce. Díky této kapitole byste měli získat povědomí o jednotlivých metodách a jejich výhodách a nevýhodách a na základě toho zvolit nejvhodnější metodu k dosažení cíle vaší práce. Před vymýšlením praktické části práce si tuto kapitolu pečlivě prostudujte, zvažte všechna pro a proti jednotlivých metod a postupů a zvažte, zda zvládnete provést v dostatečné kvalitě všechny kroky postupu. Zde uvedený přehled není vyčerpávající, své nápady na provedení praktické části práce vždy konzultujte s vedoucím práce.

3.1 Některé základní pojmy

Cíl výzkumu je vyjádření, které popisuje, co je záměrem výzkumníka, co by mělo být výsledkem. Cíl by měl být stanovený přesně, s využitím jasně definovaných pojmů a musí být ověřitelný. Správně stanovený cíl může být např. zjistit, jestli politický názor jedince ovlivňuje jeho pohled na válku na Ukrajině. Špatně stanovený cíl je např. dozvědět se více o životě Karla Čapka, protože není ověřitelný a je příliš obecný.

Jednou z možností stanovení cíle je položit si **výzkumnou otázku**, cílem výzkumu pak je nalézt na tuto otázku odpověď. Výzkumná otázka je otázka, na kterou výzkum odpovídá. Musí být dostatečně specifická, aby na ni bylo možné odpovědět. Měla by např. obsahovat popis podmínek, za kterých bude proveden experiment, populaci, na kterou se výzkum zaměřuje apod.

Hypotéza je v podstatě předpokládaná odpověď na výzkumnou otázku, je to pokus o vysvětlení zkoumaného fenoménu, který se výzkumem ověřuje. Výsledkem je potvrzení nebo vyvrácení hypotézy. Stanovování hypotéz je typické především pro kvantitativní výzkum. Na rozdíl od cíle/výzkumné otázky není hypotéza nutnou součástí výzkumu.

Proměnná je obecně charakteristika, která se mění. Může to být teplota vzduchu, věk, pohlaví nebo třeba výsledek testu. **Nezávisle proměnná** je taková, kterou výzkumník může ovlivnit, případně podle ní může dělit subjekty výzkumu do skupin apod. **Závisle proměnná** je ta proměnná, která je výstupem z výzkumu, která je důsledkem nezávisle proměnných.

Operacionalizace je proces rozpracování širokých, obtížně definovatelných pojmů nebo obtížně měřitelných proměnných do snadno měřitelných proměnných. Např. pomáhající chování je široký pojem, jeho operacionalizace pro konkrétní výzkum může být rozpracování do kategorií pro dotazník: ochota pomáhat seniorům, ochota pomáhat vrstevníkům, ochota pomáhat dětem, chování v kontroverzních situacích apod. Ke každé z kategorií pak mohou být stanoveny položky do dotazníku, tím je pojem pomáhající chování operacionalizován.

3.2 Kvantitativní a kvalitativní výzkum

V tomto případě nebude řeč o konkrétních výzkumných metodách, ale o přístupech k výzkumu, případně o výzkumném designu. Základní rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem popisuje Tabulka 3.1.

	Kvalitativní	Kvantitativní
Účel	Odpovědět na otázku „Proč?“	Odpovědět na otázku „Kolik?“
Typ dat	Pozorování, texty, rozhovory	Číselná
Přístup	Pozorovat a interpretovat	Měřit a testovat
Analýza	Seskupení podobných dat	Statistická analýza

Tabulka 3.1: Základní rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumným designem

Kvalitativní výzkum pracuje primárně s nečíselnými daty, typicky slovy, případně obrazy nebo symboly, a tato data interpretuje. Je v tomto ohledu méně svázaný pravidly než výzkum kvantitativní, což je ale důvodem, proč někteří výzkumníci věří kvalitativním výzkumům méně než výzkumům kvantitativním. **Cílem** kvalitativního výzkumu je pochopení, jak a proč věci fungují. Je pro něj typický menší rozsah výzkumného vzorku, přičemž každý prvek vzorku je podrobně zkoumán, analyzován. Mezi zdroje dat běžně užívané v kvalitativním výzkumu patří rozhovory, pozorování, písemné zdroje (deníčky, kroniky, ...) nebo obrazové materiály.

Jelikož kvalitativní výzkum hledá odpověď na otázku „Proč?“, bývají často jeho výsledkem návrhy hypotéz nebo teorií. Vzhledem k malé velikosti výzkumného vzorku ale mají platnost omezenou na konkrétní podmínky, výsledky kvalitativního výzkumu jsou obtížně zobecnitelné. Kontext, v němž výzkum probíhá, má velmi důležitou roli, výsledky jím mohou být zásadně ovlivněny. Kontext může také ovlivňovat a měnit původně naplánovaný průběh výzkumu – operativní změny výzkumného plánu jsou v kvalitativním výzkumu běžné.

Mezi hlavní **výhody** kvalitativního přístupu patří:

- **zapojení výzkumníka** do výzkumu: Díky tomu získává výzkumník pohled zevnitř skupiny. To mu umožňuje dojít k poznatkům, které by při použití přísnějších vědeckých metod mohly zůstat opomenuty.
- **návrhy teorií**: Díky získávání detailních dat o účastnících výzkumu umožňuje kvalitativní výzkum navrhovat potenciální vztahy, příčiny i důsledky různých jevů, které mohou být následně ověřovány kvantitativními metodami.
- **zaznamenání rozporů** ve výsledcích, které reflektují společenskou realitu.
- **užití popisného a vyprávěcího stylu**: Výsledky jsou pro řadu lidí pochopitelnější a snáze čitelné.

Hlavní **nevýhody** kvalitativního přístupu pak jsou:

- **malé výzkumné vzorky**, které neumožňují zobecňovat výsledky výzkumů. Zvětšit velikost výzkumného vzorku není možné kvůli časové i finanční náročnosti výzkumu.

- **nižší reliabilita a validita výzkumu.** Kvalitativní výzkum je kvantitativními výzkumníky obecně považován za méně relevantní vzhledem k mnoha možnostem interpretace dat i nejasné roli výzkumníka při sběru dat.
- **nereplikovatelnost.** Kvalitativní výzkumy vznikají v určitých specifických podmínkách (místo, čas, konkrétní lidé, události, ...), kterých není znovu možné dosáhnout. Výzkum tedy nelze zopakovat, aby se jeho výsledky daly ověřit.
- **časová náročnost.** Časově náročný není jen sběr dat, ale i jejich zpracování. Ke kvalitní analýze a interpretaci dat je potřeba mít široké znalosti oboru a je potřeba být maximálně pečlivý.

Kvantitativní výzkum pracuje primárně s číselnými daty, nicméně si statistické metody poradí i s nominálními proměnnými, tedy nečíselnými s konkrétním výčtem hodnot. Pro kvantitativní výzkum platí poměrně jasná pravidla, jsou dány např. statistické postupy, jak data analyzovat a jak interpretovat výsledky, charakteristická je snaha vše objektivizovat a podpořit číselnými hodnotami. Kvantitativní výzkumy bývají proto považovány za objektivnější a přesnější. **Cílem** kvantitativního výzkumu je obvykle ověření hypotézy, která není založena na získaných datech. Typickými zdroji dat jsou dotazníky, jasně strukturované rozhovory s uzavřenými otázkami, statistické databáze nebo výsledky měření. Kvantitativní výzkumy obvykle pracují s velkým výzkumným vzorkem, jeho dostatečnou velikost je dokonce možné spočítat.

Výstupy kvantitativního výzkumu jsou obvykle závěry ze statistických testů hypotéz. Jelikož podmínky výzkumu bývají obvykle dobře kontrolované, plány se v průběhu nemění a závěry statistických testů jsou považovány za spolehlivé, bývají výsledky kvantitativních výzkumů dobře zobecnitelné. Většinou ale neodpoví na otázku proč – odhalit kauzalitu pomocí kvantitativních metod je nesmírně obtížné.

Mezi hlavní **výhody** kvantitativního přístupu patří:

- **kontrola vnějších podmínek.** Výzkumy se často provádí v laboratorních nebo aspoň dobře kontrolovaných podmínkách. Opakuje-li se experiment vícekrát, jsou podmínky ve všech případech stejné.
- **objektivita** daná použitím matematických metod a kontrolou podmínek.
- **jasně naplánovaný postup** výzkumu.
- **jasný závěr** ve smyslu „teorie platí, nebo teorie neplatí“.
- **rychlá analýza** díky statistickým softwarům.
- **replikovatelnost.** Díky kontrole podmínek a přesně specifikovaným metodám je možné výzkum replikovat (přesně zopakovat) a ověřit tak jeho výsledky.

Mezi hlavní **nevýhody** kvantitativního výzkumu patří:

- **absence kontextu:** Kvantitativní výzkumy obvykle neprobíhají v přirozeném prostředí, ale v laboratorních nebo přísně kontrolovaných podmínkách. Účastníci výzkumu se často v přirozeném prostředí chovají jinak, což limituje zobecnitelnost výsledků.

- **nutná znalost statistických metod:** Nepoužije-li výzkumník správné statistické metody, dostane zkreslené, neplatné výsledky.
- **nutnost mít rozsáhlý výzkumný vzorek:** Analýzy jsou při malém výzkumném vzorku méně přesné a obtížněji zobecnitelné.
- **riziko falešného potvrzení:** Pokud se bude výzkumník příliš spoléhat na výsledky statistických testů, může přijmout za platný i výsledek, který není v rámci používané teorie správný.

3.3 Experiment

Experiment je vědecká metoda, jejíž podstatou je kontrola všech faktorů a podmínek ovlivňujících nějakou charakteristiku zkoumaného subjektu. Při provádění experimentu musí mít tedy výzkumník možnost manipulovat se všemi vstupními proměnnými (faktory), proto se často zkoumaný subjekt izoluje. V přirozeném prostředí totiž není možné všechny proměnné kontrolovat (např. počasí, světelné podmínky, ...).

Aby bylo možné mluvit o experimentu, musí být splněny čtyři podmínky:

- a) Subjekty pro výzkum musí být náhodně vybrané.
- b) Musí být přítomna kontrolní skupina. V experimentech bývají obvykle dvě skupiny: experimentální, které se mění podmínky, a kontrolní, která funguje v „normálních“ podmínkách. Tyto dvě skupiny se následně porovnávají pomocí statistických metod.
- c) Manipuluje se pouze s jednou vstupní proměnnou. Manipulovalo-li by se s více proměnnými, jsou výsledky obtížně interpretovatelné.
- d) Rozdělení subjektů do skupin je náhodné.

Cílem experimentu je odhalit vztah příčina – důsledek. Aby byl tento cíl splnitelný, musí mít experiment **vnitřní (interní) validitu**. To znamená, že se výzkumník při plánování experimentu musí ptát, jestli jím uvažovaná příčina je jediná možná. Pokud najde i další možné vlivy na zkoumaný fenomén, musí je v rámci experimentu nějakým způsobem ošetřit. Vysokou vnitřní validitu bude mít fyzikální experiment vlivu teploty na tepelnou vodivost kovů – tento vztah má logické vysvětlení v teorii, podmínky se navíc dají snadno kontrolovat. Nízkou vnitřní validitu má experiment měřící vztah výše ročního příjmu a pravděpodobnosti, že člověk je kuřák. Na to, jestli člověk kouří, má vliv mnoho dalších faktorů, mj. věk, sociální skupina, zda jsou rodiče kuřáci nebo zdravotní problémy. Výsledky mohou ukázat, že mezi příjmem a kuřáctvím je vztah, není ale jasné, co je příčina a co důsledek, protože nejsou ošetřené všechny vstupní proměnné. Navíc v tomto případě půjde těžko provést experiment, protože bude obtížné měnit lidem výši příjmu a sledovat při tom, jak moc kouří.

Vědci, kteří provádějí experimenty, chtějí vyslovit závěry platné pro co největší počet subjektů. Jejich výzkum by tedy měl mít **vnější (externí) validitu**. To znamená, že jeho výsledky jsou zobecnitelné. Vnější validitu získává výzkum mj. náhodným výběrem subjektů výzkumu, např. výzkumník vybere účastníky pomocí generátoru náhodných

čísel z databáze. Při zobecňování výsledků je pak potřeba myslet na to, z jakých podmínek byly subjekty výzkumu vybrány (např. v chemii se provede experiment s různými kovy, jeho výsledky nelze zobecnit na nekovy) a za jakých podmínek byl experiment proveden (např. fyzikální vztah platí v atmosféře Země, ale ne ve vakuu). Ve výzkumné zprávě je pro prokázání vnější validity potřeba důkladně popsat výběr subjektů výzkumu, volbu metod i podmínky, v nichž byl experiment proveden.

Největší **výhody** experimentu jsou:

- **statistické výpočty**, díky nimž jsou výsledky obtížně zpochybnitelné;
- **snadná replikovatelnost** (experiment lze provést znovu, se stejnými vstupními podmínkami) a tím ověřitelnost výsledků;
- dává **jasnou odpověď** ano nebo ne.

Největší **nevýhody** experimentu pak jsou:

- **přílišná přesnost**, úzké zaměření na jednu proměnnou. Těžko se na základě jednoho experimentu potvrzuje komplexnější hypotéza.
- **náročnost** provedení časová i finanční.
- **obtížné použití v některých vědních oborech**. Experimenty hojně využívají např. fyzikové nebo chemici, pro biology nebo psychology je provedení náročnější kvůli kontrole podmínek.
- nutnost provedení **rozsáhlé rešerše** literatury a mnohdy i předchozího kvalitativního výzkumu, aby bylo možné vyslovit hypotézu.
- **zpochybnitelná generalizovatelnost** na běžné podmínky, protože v přísně kontrolovaném prostředí se subjekty výzkumu nemusí chovat stejně jako v reálném prostředí.

Základní **postup** při provedení experimentu je následující:

- 1) Získat informace potřebné pro vyslovení hypotézy např. rešerší odborné literatury, pozorováním, pomocí rozhovorů, dotazníků.
- 2) Najít způsob měření zkoumané výstupní proměnné, aby bylo možné výsledky statisticky zpracovat.
- 3) Najít všechny vlivy na zkoumanou výstupní proměnnou, aby měl experiment dostatečnou vnitřní validitu, a způsoby, jak je měřit a kontrolovat.
- 4) Zajistit kontrolované podmínky pro provedení výzkumu.
- 5) Náhodně vybrat subjekty výzkumu.
- 6) Subjekty výzkumu náhodně rozdělit do skupin (kontrolní a experimentální).
- 7) Provést experiment.
- 8) Statisticky zpracovat výsledky, interpretovat je a zobecnit.

3.4 Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření je metoda, která slouží k rychlému a efektivnímu zjištění názorů/postojů/vnímání určitého tématu větším počtem lidí. Ukazuje se, že je v tomto

směru efektivní, neboť výsledky dotazníkových šetření na dostatečně velkém vzorku odpovídají názorům celé populace. Aby byly závěry spolehlivé, musí být vzorek vybraný tak, aby reprezentoval celou populaci. Nabízí se řada možností, jak provést výběr, nejběžnější jsou prostý náhodný výběr (respondenti se vybírají úplně náhodně z celé populace, např. losováním kartiček se jmény nebo pomocí generátoru náhodných čísel), stratifikovaný náhodný výběr (populace se nejprve rozdělí na logické skupiny – např. žáci, učitelé, rodiče – z každé skupiny se následně náhodně vybírají respondenti) a kvótní výběr (respondenti jsou vybíráni tak, aby složení vzorku podle určitých hledisek – věkové skupiny, pohlaví, ekonomické postavení, aj. – odpovídalo složení populace).

Existuje mnoho způsobů, jak distribuovat dotazník respondentům. V současné době je nejhojněji užívaný online dotazník. Je tak možné oslovit velké množství respondentů i z celého světa, problémem bývá v tomto případě nízká návratnost (podíl dotazníků, které zůstanou nevyplněné), výzkumník nemá možnost ověřit, zda osobní údaje uvedené v dotazníku odpovídají realitě. Další možností je použít papírový dotazník. Výzkumník má více možností, jak může dotazník distribuovat respondentům: může využít např. konferenci nebo schůzi, může dotazník rozdávat kolemjdoucím na ulici, vhazovat do poštovních schránek nebo se domluvit na jejich distribuci s nějakou institucí. Taková akce je náročná logisticky, důraz je ale potřeba klást i na vzhled dotazníku – např. dotazník, na kterém se střídá mnoho fontů a velikostí písma a není v něm jednotné zarovnání a řádkování, nevzbudí u respondentů důvěru a ti ho nemusí vyplnit podle pravdy.

Ukazuje se, že struktura dotazníku je velmi důležitá pro poskytnutí správných, reprezentativních odpovědí. Vhodná struktura dotazníku je následující:

- 1) **Úvod:** Zde je uveden název výzkumu, jeho účel, odhadovaný čas potřebný k vyplnění dotazníku, stručné představení výzkumníka a informace o anonymitě odpovědí.
- 2) **Demografické údaje:** Respondent vyplní identifikační údaje o sobě (typicky pohlaví, věková skupina). Důležité je nezapomenout na žádnou charakteristiku, podle které by se následně respondenti mohli dělit do skupin.
- 3) **Otázky:** První otázka by měla být uzavřená. Respondenti obecně raději odpovídají na uzavřené otázky než na otázky otevřené. Otázky by měly postupovat od obecnějších ke konkrétním, citlivé otázky by měly být zařazeny ke konci dotazníku.
- 4) **Závěr** obsahuje poděkování respondentům za vyplnění dotazníku a informaci o možnosti seznámit se s výsledky.

Dalším parametrem zásadním pro získání spolehlivých odpovědí a pro vyšší návratnost dotazníku je pokládání otázek. Otázky musí být jasné a jednoznačné. Používají-li se v nich nejednoznačně vymezené pojmy, je potřeba tyto pojmy předem definovat. U uzavřených otázek je potřeba věnovat velkou pozornost nabídce odpovědí: každý respondent by měl tu svou najít. Je také vhodné jako poslední možnost uvádět jiné s možností doplnění. V případě, že na uzavřenou otázku odpovídá respondent s využitím škály (např. od rozhodně souhlasím po rozhodně nesouhlasím), je nutné první a poslední položku škály vždy jednoznačně popsat. Také je potřeba formulovat všechna tvrzení

pozitivně (1 je nejlepší), nebo negativně (1 je nejhorší), aby bylo zpracování výsledků co nejjednodušší a otázky nebyly pro respondenty matoucí.

Mezi hlavní **výhody** dotazníkového šetření patří:

- **reprezentativnost** za předpokladu dostatečného počtu respondentů. Získané odpovědi dobře vypovídají o názoru celé populace.
- **nízké náklady**. Distribuovat online dotazník (skoro) nic nestojí.
- fakt, že jde o **běžně používanou metodu** sběru dat, na kterou jsou respondenti zvyklí.
- **objektivita**, protože respondenti vyplňují dotazníky nezávisle na výzkumníkovi. Do samotného sběru dat tak nevstupuje osobnost výzkumníka.
- **přesné výsledky**, protože dotazník se v průběhu šetření neupravuje a otázky jsou položené srozumitelně a jednoznačně.

Hlavní **nevýhody** dotazníkového šetření jsou:

- **nulová flexibilita**. Dotazník se v průběhu šetření neupravuje, jeho přípravě je proto potřeba věnovat hodně času, značné úsilí a velkou pečlivost.
- **nevhodnost pro kontroverzní témata**. Při vyplňování dotazníku si respondenti nemusí dobře vybavit všechny situace nebo možnosti. Pro výzkum kontroverzních témat je vhodnější používat [rozhovory](#).
- riziko **nevhodně položených otázek**. Protože respondenti s výzkumníkem při vyplňování dotazníku neinteragují, může se stát, že otázku špatně pochopí nebo jim bude připadat nesrozumitelná. Pak mohou být odpovědi zkreslené, respondenti nebudou odpovídat podle pravdy (protože dotazníku nebudou věřit) nebo dotazník nevyplní vůbec.

Vhodný **postup** při dotazníkovém šetření je následující:

- 1) Stanovit účel šetření – musí si rozmyslet výzkumník.
- 2) Formulovat cíle ve smyslu co chce výzkumník zjistit a od koho (tj. pro jakou populaci budou výsledky platit).
- 3) Zvolit způsob výběru respondentů (např. prostý náhodný nebo stratifikovaný).
- 4) Vytvořit dotazník podle [struktury dobrého dotazníku](#), dbát i na formu.
- 5) Pilotovat dotazník a případně ho upravit. Je vhodné nechat dotazník nejprve vyplnit několik respondentů, bavit se s nimi o něm a podle jejich reakcí dotazník případně upravit tak, aby bylo znění otázek jednoznačné a pro všechny srozumitelné.
- 6) Zajistit sběr dat.
- 7) Získat data z dotazníků, uložit je.
- 8) Analyzovat a interpretovat získaná data.
- 9) Učinit závěr ze získaných dat.

3.5 Rozhovor

Při rozhovoru komunikuje výzkumník s respondentem ústně. Používá se, když je jasné vymezena populace, na níž se výzkum provádí, s cílem získat podrobnější informace, než by umožnilo dotazníkové šetření nebo experiment.

Existuje několik možností, jak rozhovor v rámci výzkumu vést. Volba vychází vždy z cíle výzkumu, resp. z výzkumné otázky. **Strukturovaný rozhovor** je obdobou dotazníku. Jednotlivé otázky i jejich pořadí jsou pevně dány, otázky bývají otevřené, ale ne široce. Výzkumník tak získá od všech respondentů odpovědi na stejné otázky, nemá ale možnost se od struktury rozhovoru odchýlit. Druhou možností je **polostrukturovaný rozhovor**. Výzkumník má v tomto případě připravený návod/seznam otázek, na které se během rozhovoru chce zeptat, nemá ale pevně dané pořadí a může přidávat další otázky. Výhodou je možnost získat podrobnější informace, nevýhodou může být nesrovnatelnost odpovědí jednotlivých respondentů. V případě **nestrukturovaného** nebo též neformálního **rozhovoru** nemá výzkumník předem stanovené otázky, jen téma rozhovoru. Otázky pokládá v průběhu rozhovoru podle reakcí respondenta. Takový rozhovor je extrémně náročný na vedení, může ale poskytnout velmi cenné informace. Specifickou formou nestrukturovaného rozhovoru je **narativní rozhovor**, kdy je dotazovaný vybídnut, aby vyprávěl o nějakém tématu, příběhu. Do vyprávění výzkumník vstupuje jen minimálně. Předpokládá se, že respondent odhalí více ze svého subjektivního pohledu než v případě klasického rozhovoru s otázkami.

Rozhovor je možné vést i ve **skupině**. V tomto případě je potřeba rozmyslet, jestli musí na každou otázku odpovědět každý člen skupiny nebo se výzkumník spokojí s odpovědí jen některých členů. Výhodou skupinového rozhovoru je vzájemná podpora účastníků v odpovědích, odpovědi ostatních mohou inspirovat každého člena skupiny k další odpovědi. Pro výzkumníka je skupinový rozhovor náročnější na vedení a řízení.

Mezi hlavní **výhody** využití rozhovoru patří:

- **velká návratnost** odpovědí ve srovnání s dotazníkovým šetřením;
- **větší tolerance respondentů** k otevřeným otázkám než u dotazníkového šetření;
- možnost pozorovat **chování** respondenta při odpovídání;
- možnost **upravit otázky** v případě, že jim respondent nerozumí;
- potenciál získat **podrobnější vhled** do studované problematiky.

Hlavní **nevýhody** rozhovorů pak jsou:

- **časová náročnost**;
- **neochota respondentů** poskytnout rozhovor;
- **nutnost přepisovat rozhovory** pro další analýzu;
- požadavek na **osobnost výzkumníka** zejm. z hlediska empatie a flexibility.

Postup při využití rozhovoru je obecně následující:

- 1) Určit cíl výzkumu, resp. položit si výzkumnou otázku.

- 2) Určit skupinu, ze které se budou vybírat respondenti.
- 3) Vybrat [vhodný typ](#) rozhovoru vycházející z cíle a výzkumné otázky.
- 4) Připravit strukturu rozhovoru.
- 5) Provést rozhovory.
- 6) Přepsat rozhovory, aby bylo možné je dále analyzovat.
- 7) Provést [kódování](#) odpovědí respondentů a analýzu dat.
- 8) Napsat výzkumnou zprávu.

3.6 Pozorování

Pozorování je další z metod sběru dat, zejména kvalitativních. Je hojně využíváno v psychologii, antropologii, biologii nebo lékařství. Výzkumník si určí skupinu subjektů výzkumu a nějakou dobu ji pozoruje. Buď stojí stranou skupiny a nijak do jejího fungování nezasahuje (pak hovoříme o **nezúčastněném pozorování**), nebo je součástí pozorované skupiny (**zúčastněné pozorování**). Nezúčastněné pozorování je hodnoceno jako [validnější](#), protože je v jeho případě nižší riziko zkreslení získaných údajů.

Pozorování bývá považováno za nedostatečně vědecké. Mnohdy je to však jediná možnost, jak získat data, zejm. v případech, kdy by provádění klasického experimentu bylo neetické nebo nelegální. Vezměme si jako příklad studii vlivu chování pacientů s rakovinou, kteří užívají nové léky. Je neetické náhodně rozdělit pacienty do skupin a určit tak, kdo má a kdo nemá právo na vyzkoušení nové léčby. Nebo výzkum vlivu kouření na chování skupiny mladistvých – je nelegální nutit kohokoli mladšího 18 let kouřit.

O výzkumu s využitím pozorování se někdy hovoří jako o nemanipulovaném výzkumu, protože se subjekty pozorují v přirozeném prostředí, bez manipulace s nezávisle proměnnými. Oproti experimentu tak může výzkumník získat informace o tom, jak se subjekty chovají v přirozeném prostředí. Nemůže ale kontrolovat jednotlivé nezávisle proměnné. Někdy je dokonce nemožné všechny nezávisle proměnné odhalit a popsat, proto studie využívající pozorování nedochází často ke kauzálním vztahům. Výzkumník se ale může rozhodnout, že pozorované subjekty rozdělí podle předem stanoveného klíče do dvou skupin a [porovnává](#) pak tyto skupiny mezi sebou.

Hlavní **výhody** pozorování jsou:

- Poskytuje údaje o **reálném**, nezmanipulovaném **světě**.
- Umožňuje studovat fenomény, které by kvůli **etickým** pravidlům nebo **právním** předpisům **nešlo studovat jinak**.
- Poskytuje **hlubší vhled** do problematiky než experimentální studie nebo dotazníkové šetření.

Hlavní **nevýhody** pozorování pak jsou:

- **absence náhodného rozdělení** do skupin;

- **nemožnost kontrolovat kontrolní skupinu** (např. při léčbě rakoviny budou v kontrolní skupině pacienti bez léčby novým lékem, výzkumník ale nemůže kontrolovat, jaké jiné způsoby léčby užívají – např. genetická léčba, léčitelé apod.);
- riziko **neodhalení důležité nezávisle proměnné** a tím nemožnost určit kauzální vztahy;
- riziko **zkreslení dat** při jejich interpretaci, zejm. v případě zúčastněného pozorování.

Vhodný **postup** při využití pozorování je následující:

- 1) Ujasnit si cíl výzkumu a podle něj vybrat pozorované subjekty.
- 2) Rozmyslet případné dělení subjektů do skupin.
- 3) Ujasnit si, co přesně bude předmětem pozorování, aby bylo možné dosáhnout cíle.
- 4) Vytvořit protokol z pozorování, v němž bude jasně uvedeno, na co se při pozorování zaměřit (např. chování vůči dalším členům skupiny, pohyb po místnosti, ...). Je vhodné mít těchto aspektů nejvýše pět, aby bylo v silách pozorovatele vše zaznamenat.
- 5) Provést samotné pozorování.
- 6) Vyhodnotit získaná data z protokolů. Zde je potřeba dát si velký pozor na možné chybné interpretace dat. Těm se dá předcházet např. vyhodnocováním s využitím [kódování](#).
- 7) Sepsat zprávu z pozorování. Ve zprávě je potřeba využívat příklady, případně doslovné citace.

3.7 Systematická rešerše

Provedení rešerše literatury je nutnou součástí každého výzkumu. I vy v odborné práci píšete teoretickou část, která je založena právě na rešerši. Taková rešerše by měla shrnovat výzkumy na dané téma nejen jako jejich seznam, ale měla by výsledky i propojit do smysluplného celku. I z toho důvodu je potřeba si předem stanovit, co ve studované literatuře budete hledat, ať už se jedná o předchozí výzkumy, nebo původní prameny. Takovou rešerši ale nelze považovat za systematickou, o které pojednává tato kapitola.

Systematická rešerše je způsob, jak efektivně získat nezkreslené informace z předchozích výzkumů. Její provádění má jasně daná pravidla, která zahrnují mj. vyhledání všech výzkumných studií k tématu a systematické zpracování informací v nich obsažených. Tuto metodu používají především výzkumníci ve zdravotnictví a psychologii, ale její užití se rozmáhá i v dalších vědních oborech. Kvalitně provedená systematická rešerše je velmi ceněna, protože přehledně a jasně shrnuje všechny dosud publikované poznatky o daném problému.

Hlavní **výhody** systematické rešerše jsou:

- **neopomenutí žádné kvalitní publikace;**
- **silné závěry**, protože rešerše shrnuje kvalitní dříve provedené výzkumy;

- **objektivní závěry** dané jasným postupem.

Hlavní nevýhody systematické rešerše jsou:

- **časová náročnost**, v jejímž důsledku mohou být publikované výsledky již neaktuální;
- **riziko misinterpretace dat** při vyhodnocování dané osobností výzkumníka.

Vhodný **postup** při provádění systematické rešerše je následující:

- 1) Jasně definovat cíl výzkumu, resp. otázku, na kterou má rešerše odpovědět.
- 2) Rozmyslet si a definovat, co přesně bude výzkumník ve zkoumaných studiích hledat.
- 3) Připravit protokol pro zápis informací z vybraných studií (např. tabulka v Excelu).
- 4) Vyhledat potenciálně vhodné studie v databázi odborných zdrojů (např. Web of Science (placená databáze) nebo Google Scholar).
- 5) Přečíst názvy a abstrakty jednotlivých vyhledaných studií, vyřadit nevhodné. Potenciálně vhodné studie přečíst a vyřadit ty, které vhodné nejsou.
- 6) Analyzovat studie podle předem daných kritérií (bod 2) a údaje zapsat do protokolu (bod 3).
- 7) Analyzovat získaná data a odpovědět na otázku stanovenou v bodě 1.

3.8 Komparace

Komparativní (též srovnávací) výzkum je výzkum, jehož cílem je porovnání dvou a více subjektů podle určitých hledisek. Výzkumný přístup se používá v řadě vědních oborů, např. v historii, sociologii, geografii nebo biologii. Výstupem komparativního výzkumu může být popis, generalizace (zobecnění), ale i vytvoření typologie. Komparativní výzkum může být kvantitativní (pak se pro porovnání používají statistické metody) i kvalitativní (pak se využije především [kódování](#)).

Základní **postup** komparace je následující:

- 1) Stanovit cíl výzkumu, resp. výzkumnou otázku.
- 2) Specifikovat předmět srovnávání, tj. přesně pojmenovat a vymezit subjekty, které budou porovnávány.
- 3) Určit vlastnosti, které budou na vybraných subjektech srovnávány.
- 4) Určit přesné techniky, jimiž budou jednotlivé vlastnosti porovnávány (např. úroveň gramotnosti délkou povinné školní docházky).
- 5) Určit způsob, jímž budou výsledky srovnání zaznamenány.
- 6) Provést srovnání.
- 7) Vyhodnotit provedené srovnání s využitím statistických metod nebo [kódování](#).
- 8) Popsat výsledky.

3.9 Práce se statistikami

I díky rychle se rozvíjejícím technologiím máme k dispozici obrovské množství dat, která můžeme zpracovávat. Zpracování dat se věnuje vědecká disciplína statistika, pojem statistika se běžně používá i pro jednotlivé proměnné. Využití dostupných statistik pro výzkum je vhodné, protože šetří čas i peníze, které by musel výzkumník věnovat vlastnímu šetření. Využití dostupných statistických údajů je běžné v sociologii, demografii, geografii, ekonomii i v řadě dalších oborů.

Jako spolehlivé zdroje dat pro mnoho oborů lze doporučit:

- Český statistický úřad (www.czso.cz),
- The World Factbook (<https://www.cia.gov/the-world-factbook/>),
- World Bank Open Data (<https://data.worldbank.org/>),
- Our World in Data (<https://ourworldindata.org/>).

Z mnoha databází je možné data stáhnout ve formátech .xls nebo .csv, se kterými následně umí pracovat MS Excel nebo statistické softwary (např. jamovi). Statistiky se dnes zpracovávají výhradně na počítači, kde je snadné data třídit a řadit, snadno se znázorňují graficky nebo v tabulkách a také se snadno počítají popisné statistiky (průměr, medián, směrodatná odchylka). Aby byly výsledky výzkumu silnější, je vhodné data statisticky analyzovat, nejen uvádět popisné statistiky. To je poměrně snadné např. v již zmíněném softwaru jamovi.

Při práci se statistikami je důležité:

- Dobře si přečíst **popis dat**, aby bylo výzkumníkovi jasné, o jaké hodnoty se přesně jedná, aby mohl závěry správně interpretovat. Mezi jednotlivými státy nebo sledovanými obdobími se mohou i stejně pojmenované statistiky odlišovat (např. HDI před 10 lety a dnes).
- Dávat pozor, aby závěrečná tvrzení **nebyla příliš silná** bez patřičných důkazů. Např. není možné vztahovat výsledky výzkumu prováděného na datech z Česka na Guineu-Bissau, rozdíl 5 Kč v ceně pšallitru piva může i nemusí být statisticky významný (zde je potřeba provést test hypotézy).
- Mít dostatečně **rozsáhlou datovou základnu**. Pro interpretaci trendů v čase nestačí data za poslední tři roky, při hledání pravidelností mezi státy světa nestačí mít údaje za 10 států.
- Dávat pozor na **srovnatelnost hodnot**. Je očekávatelné, že více škol bude ve státech s větším počtem obyvatel. V takových případech je vhodné hodnoty **relativizovat**, tj. vztáhnout je k nějaké proměnné, kterou mohou být obecně ovlivněny. V případě počtu škol by bylo vhodné jej vydělit počtem obyvatel v daném státě, pak budou data za jednotlivé státy srovnatelná.

Při provádění výzkumu postaveném na zpracování dostupných statistik je vhodný následující **postup**:

- 1) Stanovit si cíl výzkumu a položit výzkumnou otázku.

- 2) Získat data z ověřených zdrojů a pečlivě prostudovat, co jednotlivé hodnoty znamenají.
- 3) Provést základní grafickou analýzu dat a spočítat popisné statistiky. Na základě toho stanovit hypotézy.
- 4) Statisticky otestovat stanovené hypotézy.
- 5) Sepsat závěry práce, které obsahují popis dat a jejich zdrojů, grafy, tabulky se statistikami a výsledky statistických testů.

3.10 Kódování

Kódováním se rozumí zpracování dat získaných kvalitativními metodami – může jít o otevřené otázky v dotazníku, rozhovory nebo pozorování, případně přímo o prameny. Výzkumník si vezme patřičné záznamy/protokoly/přepisy (dále jen podklady) a postupně je studuje. Jednotlivá tvrzení z rozhovorů, textů nebo dotazníků/scény z pozorování si označí pomocí stručných hesel, tzv. **kódů**. Tento proces přispívá k objektivizaci kvalitativního výzkumu.

Kódy může výzkumník vytvořit předem, když má jasno v tom, co by měl v analyzovaných podkladech najít. Nebo je může tvořit během studia podkladů tak, jak mu přijdou logické. V každém případě je potřeba mít seznam kódů, aby žádný výskyt některého z nich při analýze nebyl přehlédnut. K tomu může sloužit i opakované zkoumání podkladu, kdy při každém zkoumání výzkumník hledá pouze výskyt jednoho kódu. Je pak vhodné si výskyt kódů zaznamenat do tabulky v Excelu, s výsledky je pak možné snadno pracovat s využitím kontingenčních tabulek, které výrazně usnadňují následnou interpretaci dat. Po pečlivém kódování jednotlivých podkladů se dále pracuje už pouze s kódy. Mohou se sdružovat do skupin, hledají se mezi nimi vazby, počítají se jejich četnosti. Na základě kódování je tak možné dojít k návrhu hypotézy nebo teorie.

4 Formální stránka práce

Text práce je v souladu s obecnými typografickými pravidly jazyka, ve kterém je psán.

Okraje stránky jsou nastavené na 2,5 cm, u hřbetu navíc 0,5 cm (tedy 3 cm celkem).

Hlavní text je zarovnaný do bloku a má velikost 12 bodů. V celé práci se používá jednotný patkový font, standardně černá barva. Řádkování textu je 1,5 řádku, mezera pod odstavcem má velikost 8 bodů. První řádek odstavce se zleva zvlášť neodsazuje.

Text práce je členěný do kapitol, které je možné dále členit na podkapitoly. Kapitoly i podkapitoly se číslují vzestupně. Za poslední číslicí čísla kapitoly se nepíše tečka, číslování kapitol může vypadat např. takto: 2 Instituce Evropské unie, 2.1 Rada Evropské unie. Pro nadpisy kapitol se používají styly. Nadpis první úrovně se píše tučně velikostí 16 bodů, nadpis druhé úrovně tučně velikostí 14 bodů, nadpis třetí úrovně tučně velikostí 12 bodů. Mezera před nadpisem je velikost písma nadpisu plus 5 bodů (následuje-li po odstavci nadpis na téže stránce, mezera před nadpisem musí být větší než mezera pod nadpisem, aby bylo vizuálně zřejmé, ke které kapitole text patří).

Číslo stránek se uvádí v zápatí, jsou zarovnaná na střed, napsaná stejným fontem jako text práce, velikostí 11 bodů. Číslo stránek se uvádí od úvodu, za stranu 1 se považuje titulní strana práce. Úvod tedy není na straně 1. Součástí práce je automaticky vygenerovaný obsah obsahující čísla a názvy kapitol a podkapitol a čísla stran, na kterých tyto kapitoly a podkapitoly začínají.

Tabulky, grafy, obrázky a další součásti textu, které nejsou příliš rozsáhlé, se vkládají přímo do textu a číslují se. Na každý takový prvek musí být odkaz v textu. Popisek součástí textu se vytváří pomocí titulku, píše se stejným fontem jako text práce velikostí 10 bodů. Práce pak obsahuje automaticky vygenerovaný seznam součástí textu včetně čísel stran. Další informace o součástech textu naleznete v [kapitole 6](#). Je-li netextový prvek příliš rozsáhlý, vkládá se do přílohy práce. Přílohy se rovněž číslují a odkazuje se na ně v textu. Obsahuje-li práce přílohy, musí obsahovat i jejich seznam.

5 Práce se zdroji

Veškeré převzaté myšlenky je potřeba řádně citovat. To je možné dvěma způsoby: harvardským systémem, nebo formou číselných odkazů. V celé práci se používá jeden způsob citací. Způsob citací určuje vedoucí práce s ohledem na zvyklosti v příslušném vědním oboru. U jednotlivých způsobů se liší nejen forma odkazování v textu, ale i bibliografické citace v seznamu zdrojů.

Bez ohledu na způsob odkazování a citování musí být na základě citace zdroj identifikovatelný a dohledatelný, proto musí záznam obsahovat určité prvky:

- **kniha:** autor, název, rok a místo vydání, nakladatelství;
- **článek v časopise:** autor, název, rok vydání, název časopisu, ročník a číslo časopisu, v němž článek vyšel, čísla stran, na kterých se článek nachází, případně identifikační číslo článku v časopise, neuvádí-li se ročník, číslo nebo strany;
- **kapitola v knize:** autor a název kapitoly, rok vydání, autor knihy, název knihy, místo vydání, nakladatelství, strany, na nichž se v knize kapitola nachází;
- **akademická práce:** autor, název, rok obhajoby, druh práce, škola a místo vydání;
- **internetová stránka:** název stránky, URL, rok vytvoření, datum změny, autor (jsou-li údaje známy), datum citování;
- **příspěvek na webu** (např. video na YouTube): autor, název, web, místo, datum vytvoření, datum aktualizace, URL, datum citování

5.1 Harvardský systém

5.1.1 Odkazování v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno autora v textu vyskytuje přirozeně, uvádí se v závorkách jen rok. Umístění citace ve zdroji (např. čísla stran) se uvádí za rok v kulaté závorce. V případě citací více zdrojů od stejného autora ze stejného roku se zdroje odlišují malým písmenem, které se zapisuje bez mezery za rok vydání. V případě odkazu na více zdrojů se všechny zapisují do jedné závorky a oddělují se od sebe středníkem.

Příklady

Rovněž je nutné přijetí smartphonu žáky (Cochrane 2010), obdobně jako v případě tabletů (Rezlerová 2015).

Například Norris et al. (2011) uvádějí, že po masovém rozšíření využití ICT ve výuce v Singapuru dosahují žáci lepších výsledků.

Takové materiály ovšem přímo odporují názorům didaktiků a psychologů o efektivním využití technologií ve výuce (Lambert, Balderstone 2010; Stoltman 2012; Mareš 2013).

5.1.2 Bibliografické citace

Zdroje jsou v seznamu literatury uspořádány abecedně podle příjmení autora, v případě více zdrojů od stejného autora pak chronologicky podle roku vydání. Jelikož se v textu uvádí jméno autora a rok vydání publikace, je potřeba tyto údaje uvádět na začátku citace, nikoli na konci nebo uprostřed. Na konci citace se píše tečka. Je potřeba si uvědomit, že podle citace má být příslušný zdroj identifikovatelný a dohledatelný. Internetové zdroje se mohou v průběhu času měnit, proto je potřeba u nich uvádět datum citování.

Vzory citací

monografie: ČAPEK, R. (2015): Moderní didaktika. Praha: Grada.

článek v časopise: BÉNEKER, T. et al. (2015): Teachers envisioning future geography education at their schools. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 24, 4, 355–370.

kapitola v knize: EICHLOVÁ, G. (2010): Intelektuální předpoklady boje za mexickou nezávislost. In: Hlingarová, V., Květinová, S., Eichlová, G. (eds.): Mexiko 200 let nezávislosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 27–46.

akademická práce: KARLÍNOVÁ, M. (2015): Experimentální výuka organické chemie se zaměřením na vzdělávání. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova.

internetová stránka: Gymnázium J. K. Tyla (2022): Projektová třída. Hradec Králové: Gymnázium J. K. Tyla [cit. 9. 11. 2022]. Dostupné z: <https://www.gjkt.cz/projektova-trida/>.

příspěvek na webu: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, Csc. – Ako zomiera matematik. In: YouTube [online]. [cit. 9. 11. 2022]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=t49IOuqDsJA&t=466s>

5.2 Forma číselného odkazu

5.2.1 Odkazování v textu

Číslem v hranatých závorkách, kulatých závorkách nebo horním indexu odkazujeme v textu na citované zdroje v pořadí, v jakém jsou citovány poprvé. Dokument, na který se odkazuje vícekrát, má stále stejné číslo. Lokace citace ve zdroji se uvádí za číselným odkazem, od čísla se oddělují čárkou. Pokud citujeme více zdrojů, zapisujeme jejich čísla do jedné závorky a zdroje oddělujeme středníkem.

Příklady

Obdobnou definici integrálu najdeme v [7].

Vzájemné ovlivňování poklesu poptávky po veřejné dopravě, zdražování jízdného a omezování rozsahu dopravní obslužnosti se obvykle nazývá bludný kruh dopravní obslužnosti [4; 12].

Při rozhovoru se může stát, že „respondentům těkají oči od výzkumníka k výzkumníkovi a plně se nesoustředí na své odpovědi.“ [2, s. 13]

5.2.2 Bibliografické citace

Zdroje jsou v seznamu literatury řazeny vzestupně podle čísla. Číslo se v seznamu literatury obvykle uvádějí bez závorek, je vhodné seznam zdrojů uvádět jako číslovaný seznam, tj. s odsazením.

Vzor části seznamu literatury:

1. MELZAK, Z. A. Companion to concrete mathematics. London: John Wiley & Sons, 1973.
2. BAJAJ, C. The algebraic degree of geometric optimization problems. Discrete and Computational Geometry, 1988, 3, 177–191.

Vzory citací

monografie: ČAPEK, R. Moderní didaktika. Praha: Grada, 2015.

článek v časopise: BÉNEKER, T. et al. Teachers envisioning future geography education at their schools. International Research in Geographical and Environmental Education, 2015, 24, 4, 355–370.

kapitola v knize: EICHLOVÁ, G. Intelektuální předpoklady boje za mexickou nezávislost. In: Hlingarová, V., Květinová, S., Eichlová, G. (eds.) Mexiko 200 let nezávislosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s. 27–46.

akademická práce: KARLÍNOVÁ, M. Experimentální výuka organické chemie se zaměřením na vzdělávání. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, 2015.

internetová stránka: Gymnázium J. K. Tyla. Projektová třída. Hradec Králové: Gymnázium J. K. Tyla [cit. 9. 11. 2022]. Dostupné z: <https://www.gjkt.cz/projektova-trida/>.

příspěvek na webu: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, Csc. – Ako zomiera matematik. In: YouTube [online]. [cit. 9. 11. 2022]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=t49IOuqDsJA&t=466s>

5.3 Plagiát

Práce bude označena za plagiát, pokud budete vydávat cizí myšlenky a odjinud získané informace za vlastní, schválně nebo i omylem neuvedete zdroj. Je to hrubé porušení dobrých mravů při tvoření odborného textu. Je správné a nezbytné čerpat informace z různých zdrojů, je však nutné vždy na zdroje správným způsobem odkazovat.

Práce prochází automatickou kontrolou shody s jinými pracemi na Odevzdej.cz. Vysoké procento shody ještě neznamená, že práce je plagiátem – pokud se jedná např. o rešeršní práci, je vysoká shoda očekávatelná. O označení práce za plagiát rozhoduje vedoucí práce.

6 Pravidla pro tvorbu součástí odborného textu

Jako „součást odborného textu“ (dále jen „součást“) vymezujeme další formu sdělení informace, vizuálně a strukturně odlišnou od základního „hladkého“ textu. Pro tvorbu těchto součástí v odborných textech platí specifická pravidla, která lze aplikovat i na tvorbu odborných prezentací.

Výše vymezené součásti můžeme pracovní rozdělit na textové a grafické. Textové součásti jsou zejména tabulky, matematické vzorce a matematické rovnice, ukázky programového kódu apod. Grafické součásti jsou zejména obrázky, grafy, schémata, chemické vzorce a chemické rovnice, technické výkresy apod. V uvedených součástech se vyskytuje řada symbolů, při jejichž použití je nutné dodržet závazná typografická pravidla. Uvedené součásti se umísťují do textu na vhodném místě, a to co nejbližší za první odkaz na tuto součást, zpravidla na samostatný řádek. Podmínkou ale je, aby součást včetně jejího popisu byla celá na stejné straně. Velké tabulky se obvykle umísťují na začátek nové stránky a mohou případně pokračovat na dalších stranách, či na konec práce jako příloha (poradí vedoucí práce). Na každou součást odborného textu, která je v textu uvedena, musí být v textu odkaz, aby čtenář pochopil, k čemu součást textu slouží a jaký je její význam.

Pokud jsou součásti textu nebo prezentace převzaty z nějakého zdroje, vždy musí být tento zdroj uveden a správně citován, v opačném případě se jedná o plagiát. Odkaz na zdroj se uvádí v popisku součásti, citace se řadí do seznamu zdrojů na konci práce.

6.1 Textové součásti

6.1.1 Tabulka

Tabulka slouží k uvedení většího množství obvykle číselných údajů. Udělat dobrou tabulku není vůbec snadné. Zásadním požadavkem je přehlednost, hned potom efektivní pokrytí plochy stránky. Tabulky mají tvar obdélníku, a zda jsou „nastojato“ nebo „naležato“, závisí na množství údajů a jejich struktuře, ve výsledku to není podstatné. Tabulka nikdy nesmí být širší, než je šířka stránky, a ideálně by se měla vejít na jednu stránku. Pokud tabulka pokračuje na další stránku, pak se první řádek tabulky (záhlaví) opakuje na každé stránce.

Každá tabulka je uvedena číslem tabulky, názvem tabulky a případně popisem použitých veličin a symbolů nebo komentářem nad vlastní tabulkou (popisek tabulky). Pokud mají veličiny uváděné v tabulce rozměr, uvádí se v hranatých závorkách za názvem nebo symbolem těchto veličin.

Tabulka se sází stejným typem písma jako základní text, velikost je o dva body menší, tj. 10 bodů. Číslování tabulek je průběžné. Popisek se obvykle zarovnává vlevo, u tabulek pokračujících na další straně se neopakuje. První řádek a levý sloupec tabulky mohou být zvýrazněné. Tabulka může být ohraničena linkami, není to ale nutné. Nezbytné jsou linky

nad a pod záhlavím a pod posledním řádkem tabulky. Zvolený formát tabulky je potřeba dodržet v celé práci. Čísla v tabulce se zarovnávají tak, aby byla pod sebou. Obvykle se volí zarovnání vpravo nebo na střed.

Příklady

Tab. 1: Doporučené teploty, vlhkost a složení atmosféry při skladování vybraných druhů ovoce (Rajchl, Ševčík, 2016).

Ovocný druh	Teplota [°C]	Relativní vlhkost vzduchu [%]	O ₂ [%]	CO ₂ [%]
Jablka	-1–4	90–95	2–3	1–2
Bobulové ovoce	2–4	90–95	5–10	15–20
Hrušky	-1,5–0,5	90–95	2–3	0–1
Pomeranče	3–9	85–90	5–10	0–5
Švestky	-0,5–0	90–95	1–2	0–5
Banány	13–14	90–95	2–5	2–5
Ananas	7–13	85–90	5	10

Tab. 2: Porovnání počtu indikovaných latentních proměnných vypočtených metodou hlavních komponent (PCA), metodou konjugovaných odchylek (CDA) a faktorovou analýzou (FA). P je počet latentních proměnných, $RSC_{(P)}$ je residuální součet čtverců pro P latentních proměnných, F je testová statistika a $F_{0.95}$ je kritická hodnota Fisherova-Snedecorova rozdělení.

P	PCA			CDA			FA		
	$RSC_{(P)}$	F	$F_{0.95}$	$RSC_{(P)}$	F	$F_{0.95}$	$RSC_{(P)}$	F	$F_{0.95}$
1	$1,151 \cdot 10^1$	-	-	5,310	-	-	1,773	-	-
2	$7,536 \cdot 10^{-2}$	227,6	2,088	$7,826 \cdot 10^{-2}$	160,4	2,255	$1,430 \cdot 10^{-2}$	184,4	2,088
3	$4,535 \cdot 10^{-3}$	7,8	3,202	$7,378 \cdot 10^{-2}$	0,12	2,591	$1,300 \cdot 10^{-2}$	0,05	3,202

6.1.2 Matematický vzorec a matematická rovnice

V matematickém textu se proměnné sázejí kurzívou, konstanty vzpřímeně a symboly matic vzpřímeně tučně velkými písmeny. Vzpřímeně se také sázejí symboly logaritmických, goniometrických, cyklometrických a hyperbolických funkcí. Matematické vzorce se obvykle sázejí v matematických editorech (např. v textovém editoru Word je poměrně kvalitní). Vysázené vzorce vypadají pěkně a výhodou přitom je, že uživatel nemusí řešit správnou sazbu písma, o to se editor postará sám. Je ale třeba mít na paměti, že sazba není vždy přenosná mezi různými verzemi editorů.

Matematické výrazy jsou součástí věty, ale sázejí se na samostatný řádek a průběžně se číslovají čísla v kulatých závorkách se zarovnáním vpravo. Kulaté závorky jsou součástí pořadového čísla a v odkazech je nutno je uvádět.

Příklady

Hustota pravděpodobnosti normálního rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$ je definována rovnicí (1)

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}. \quad (1)$$

Jsou-li hodnoty parametrů $\mu = 0$ a $\sigma^2 = 1$, potom vztah (1) popisuje distribuční funkci normovaného normálního rozdělení $N(0,1)$.

Matice **A**

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

je příkladem horní trojúhelníkové matice.

6.1.3 Ukázka programového kódu

Programový kód se obvykle uvádí v takové grafické podobě, v jaké jej vidí programátor při práci. Pro odlišení od běžného textu je vhodné kód graficky oddělit, např. ohraničit rámečkem.

Příklad

Pro určení absolutní konfigurace na chiralitních centrech v molekule je nutné nalézt všechny neuzavřené cesty v grafu (molekule) vycházející z daného vrcholu (atomu). V programu OPchem se k tomu využívá rekursivní funkce Trasuj.

```
function Trasuj(i:SmallInt):SmallInt;
var
  j:Integer;
begin
  Result:=0;
  PamPruchod[i]:=False;
  inc(DelkaTrasy);
  Trasa[DelkaTrasy]:=i;
  for j:=1 to PocAtomu do
    if (TopolMat[i,j]<>0) and PamPruchod[j] and (i<>j) then
      Result:=Trasuj(j);
  PamPruchod[i]:=True;
  inc(DelkaTrasy);
  Trasa[DelkaTrasy]:=-i;
end;
```

Před voláním funkce Trasuj je pro každý vrchol nastavena hodnota proměnné DelkaTrasy na 0. Nalezené posloupnosti vrcholů (atomů) se dále analyzují a hledá se jejich případná shoda.

6.2 Grafické součásti

6.2.1 Obrázek

Ke každému obrázku musí být připojen popis (legenda), který stručně slovně charakterizuje zobrazenou skutečnost a případně odkazuje na zdroj, ze kterého byl obrázek získán. Popisek se sází stejným typem písma jako základní text, písmo je o dva body menší, tj. 10 bodů. Popisek se umísťuje vždy pod obrázek, zarovnává se vlevo a obrázky se průběžně číslují, jak je zřejmé z následujících ukázek.

Příklady



Obr. 1: Výkolejka ve stanici Osoblaha, Osoblažská úzkokolejka, trať 298 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha. Foto autor.

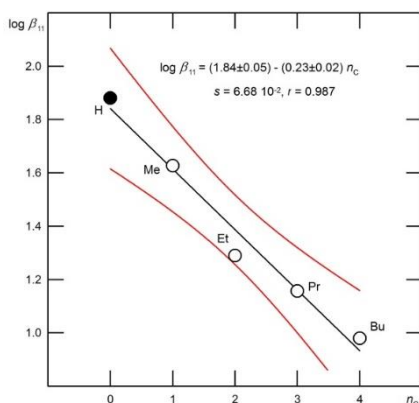


Obr. 2: Část z horizontu pohledové mapy tzv. Hesseliova (broumovského) urbáře (1677) zachycující hranice broumovského panství, včetně vesnice Božanov (Bartzdorf) [13].

6.2.2 Graf

Popisek grafu se uvádí pod grafem a obsahuje číslo grafu, název grafu a popis použitých symbolů nebo textů v grafu. Popisek se sází stejným typem písma jako základní text, písmo je o dva body menší (10 bodů). Popisek se zarovnává vlevo. Text v grafu se sází bezpatkovým písmem.

Příklad

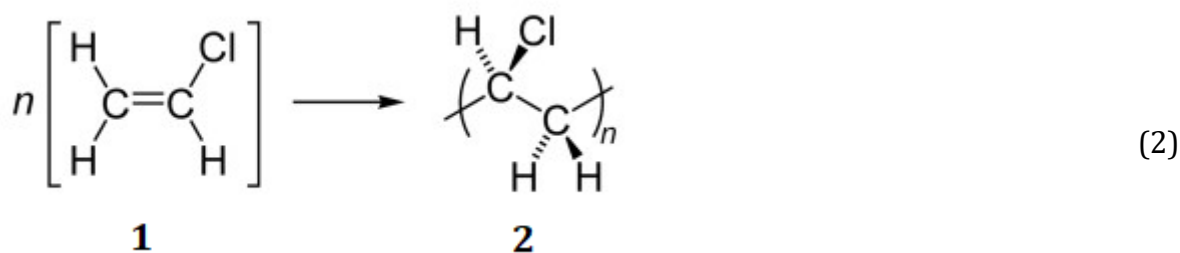


Graf 1: Závislost konstant stability β_{11} na počtu uhlíků n_C substituentu v molekule **5**. Me značí methyl, Et ethyl, Pr propyl a Bu butyl.

6.2.3 Chemický vzorec, chemická rovnice, chemické schéma

Chemické vzorce a chemické rovnice se sázejí na samostatný řádek, umísťují se do textu na vhodném místě, a to co nejbližší za první odkaz na ně. Při sazbě se vždy používá jednotné bezpatkové písmo. Složitější chemické vzorce se označují tučnou vzpřímenou pořadovou číslicí pod vzorcem a stejně tak se odkazují v textu. Pokud se jedná o sled jednoduchých navazujících chemických rovnic nebo pokud je třeba na danou chemickou rovnici odkazovat jinde v textu, potom se rovnice průběžně číslují podle stejných pravidel jako matematické rovnice.

Příklad



7 Hodnocení odborné práce

K hodnocení odborné práce se používá hodnoticí protokol:

Hodnoticí protokol odborné práce - podzim 2025

Jméno a příjmení žáka, třída:

Předmět:

Zvolené téma:

max

Formální část

Dodržení jednotného stylu

Členění práce do kapitol

Správné odkazování v textu

Seznam zdrojů

Anotace

Klíčová slova

Obsah

Seznam obrázků, tabulek, ...

Grafické zpracování práce

Jednotný font, velikost písma, řádkování, číslování stránek, okraje		5
Správné číslování kapitol, správné úrovně nadpisů		1
Jednotný způsob, soulad s pravidly, odkazy za převzatými myšlenkami		5
Úplný, správně řazený, citace jsou v jednotném stylu		3
Je obsažena, přiměřený rozsah, správná struktura		2
Jsou obsažena, přiměřený počet, správně zvolená		1
Kompletní, automaticky generovaný, obsahuje čísla stran		1
Je obsažen, je kompletní		1
Jednotný styl v celé práci, estetický dojem		3

za oddíl celkem	0	22
-----------------	---	----

Obsahová část

Cíl práce

Úvod

Teoretická část

Metodika výzkumu

Praktická část

Závěr

Použité zdroje

Rozsah práce

Odborná správnost, správné používání termínů

Je správně stanoven? Je ověřitelný, dosažitelný, dostatečně konkrétní?		5
Obsahuje cíle? Má vhodnou strukturu?		3
Vysvětluje užívané pojmy? Představuje už známé o tématu? Obsahuje odkazy na literaturu?		5
Je popsána tak, že podle ní lze výzkum opakovat? Vedou metody k cíli? Jsou metody správně použité?		5
Má logickou strukturu? Obsahuje výsledky relevantní ve vztahu k cíli? Interpretuje výsledky?		10
Odkazuje na úvod? Obsahuje zhodnocení splnění cílů?		5
Jsou použité zdroje relevantní? Je jich dostatečný počet?		10
splnění zadaného rozsahu práce		10
		10

za oddíl celkem	0	63
-----------------	---	----

Jazyková úroveň

Gramatická správnost

Stylistická úroveň

	5
	10

za oddíl celkem	0	15
-----------------	---	----

Komunikace a průběžná spolupráce s vedoucím práce - plnění pokynů VP, docházení na konzultace, ...

	35
--	----

Obhajoba práce

Vizuální úroveň prezentace.

Prezentace

Diskuze

	5
Podstatné informace, orientace v tématu	10
Přehled o tématu, užívání pojmů, schopnost reagovat na dotazy	50

za oddíl celkem	0	65
-----------------	---	----

celkový počet bodů práce:	0	200
převáděno na procenta:	0.0%	

podpis hodnotitele:

Jestliže některé z kritérií není relevantní vzhledem k povaze práce, hodnotitel z něj udělí maximum bodů.

Odborná práce a její prezentace se hodnotí jednou společnou známkou. Tato známka se zapisuje do předmětu IVT a má váhu 70.

Za opožděné odevzdání práce budete sankcionováni odečtením 20 procentních bodů z výsledné známky za každý započatý týden zpoždění.

Jestliže se prokáže, že je odevzdaná práce plagiátem, nehodnotí se dle kritérií a rovnou se udělí 0 %. V opravné zkoušce z IVT je pak nařízeno odevzdání opravené práce. Autor tuto práci neprezentuje před ostatními, prezentuje opravenou práci v rámci opravné zkoušky z IVT. Proběhla-li prezentace před označením práce za plagiát vedoucím práce, není její hodnocení platné, hodnotí se až prezentace v rámci opravné zkoušky.

8 Literatura

Explorable.com. [cit. 19. 6. 2023]. Dostupné na: <https://explorable.com/>.

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2023): Jak správně citovat [online]. [cit. 19. 6. 2023]. Dostupné na: <https://iva.k.utb.cz/wp-content/uploads/jak-spravne-citovat-textova-opora.pdf>.

ŠKRABAL, M., FATKOVÁ, M. a kol. (2014): Přístupy, postupy, praktické rady pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ. Praha. Dostupné na: <https://www.soc.cz/dokumenty/publikace.pdf>.

Zásady tvorby součástí odborných textů a prezentací. [cit. 19. 6. 2023]. Dostupné na: <https://www.soc.cz/>.